

Tabelle 1: Vergleich mobiler Roboterplattformen aus der Literaturrecherche und Übertragbarkeit auf den Coasterbot

Roboter / Paper	Kategorie	Komponente	Details / Spezifikation	Übertragbarkeit auf Coasterbot
Mona [Arv+19]	Mechanischer Aufbau	Leichtbau-Chassis	~45 g Gesamtgewicht, kompakte Bauform	Bedingt – Coasterbot braucht mehr Nutzlast (Untersetzer-Magazin, ggf. Getränke)
	Mechanischer Aufbau	Räder & Radstand	Raddurchmesser 28 mm, Radstand 80 mm	Als Referenzgröße für Mini-Prototyp geeignet
	Aktor	2x DC-Motor mit Untersetzungsgetriebe	Direktuntersetzung 250:1, symmetrischer Differentialantrieb	Hoch – Differentialantrieb ist Standardlösung für Coasterbot-Fahrwerk
	Aktor	H-Brücken-Motortreiber	PWM-Ansteuerung je Motor, ca. 74 mW Leistungsbedarf	Hoch – Standard-Ansteuerung, direkt übertragbar
	Sensor	5x IR-Nahbereichssensor	35° Sensorabstand, Hinderniserkennung/Bumper-Funktion	Mittel – für Personenerkennung ggf. zu kurze Reichweite, aber gut für Tischkantennähe
	Sensor	Magnetischer Encoder	6-Pol-Magnetscheibe + Hall-Sensor pro Motor, 1500 Pulse/Radumdrehung	Hoch – für Odometrie/Positionsregelung des Coasterbots relevant
	Sensor	Spannungsteiler (Batterieüberwachung)	ADC-Messung der Akkuspannung	Hoch – einfache, günstige Lösung für Energiemanagement
	Steuerung	ATmega328 Mikrocontroller	8-bit AVR, 16 MHz, Arduino-kompatibel, 32 KB Flash	Hoch – ausreichend für Fahrsteuerung, ggf. zu schwach für Bilderkennung
	Steuerung	Erweiterungsmodule (Raspberry Pi Zero, RF, WiFi, XBee)	Für höhere Rechenleistung/Kommunikation nachrüstbar	Hoch – Raspberry Pi als Rechen-Backbone für Vereinzelung/Erkennung denkbar
	Software	Arduino IDE (C/C++)	Offene Programmierumgebung	Hoch – einfacher Einstieg für Prototyp-Firmware
	Software	Stage-Simulator	2D-Simulation von Multi-Robot-Szenarien	Gering – eher für Schwarm Szenarien, für Einzelroboter-DoD nicht zwingend nötig

Fortsetzung auf nächster Seite

Tabelle 1 – Fortsetzung von vorheriger Seite

Roboter / Paper	Kategorie	Komponente	Details / Spezifikation	Übertragbarkeit auf Coasterbot
Diff.-Drive-Plattform [Kar22]	Mechanischer Aufbau	CAD-Chassis-Vollmodell	Solid-Modeling-Ansatz für Gesamtstruktur	Hoch – methodisches Vorbild für eigenes CAD/STL-Konzept
	Mechanischer Aufbau	Antriebsrad-Befestigung	3 Schrauben zwischen zwei gegenüberliegenden Scheiben, Bushings gegen Korrosion	Hoch – direkt anwendbares Konstruktionsdetail für Radanbindung
	Aktor	DC-Motor (radachsnah montiert)	Motoren innenliegend entlang der Radachse	Hoch – platzsparende Motoranordnung fürs Chassis
	Sensor	– (nicht spezifiziert)	Paper fokussiert rein mechanisch, keine Sensor-BOM	n/a
	Steuerung	– (nicht spezifiziert)	Keine Angaben zu Controller/Elektronik	n/a
	Software	CAD/Solid-Modeling-Software	Für mechanischen Entwurf verwendet	Hoch – Standardwerkzeug auch für STL-Erstellung im eigenen Projekt
Diff.-Drive Mobile Robot [HZ17]	Mechanischer Aufbau	3D-Chassis-Modell	CAD-Baugruppe von Antriebs- und Castor-Rad	Mittel – gutes Referenzmodell, aber generisch
	Aktor	2x 12V-DC-Motor mit Getriebekopf	Bürsten-DC-Motor, Übersetzung $n=3$	Hoch – Dimensionierungsbeispiel für Motorauswahl
	Sensor	Tachometer/Drehzahlgeber	Ktach = 1,8, zur Drehzahlrückführung	Hoch – für geschlossene Drehzahlregelung der Antriebsmotoren relevant
	Steuerung	PID-Regler	Kp/Ki/Kd-Tuning für Drehzahlregelung	Hoch – Regelkonzept direkt für Fahrsteuerung übernehmbar
	Software	MATLAB/Simulink	Modellierung & Simulation des Regelkreises	Hoch – geeignet für die im DoD geforderte Ablaufsimulation
Edge Detecting Arduino Robot [20]	Mechanischer Aufbau	Rad-Chassis (Kit-Basis)	Einfaches, kommerzielles Robot-Chassis	Gering – nur als didaktisches Beispiel, kein Custom-Design
	Aktor	DC-Antriebsmotoren	Standard-Radantrieb	Gering – funktional redundant zu anderen Quellen
	Sensor	IR-LED + IR-Fototransistor	Abwärts gerichtet, erkennt Tischkante/Cliff über fehlende Reflexion	Sehr hoch – Kernprinzip für die Tischkantenerkennung des Coasterbots

Fortsetzung auf nächster Seite

Tabelle 1 – Fortsetzung von vorheriger Seite

Roboter / Paper	Kategorie	Komponente	Details / Spezifikation	Übertragbarkeit auf Coasterbot
Miniskybot [Gon+12]	Steuerung	Arduino-Board	Einfacher Mikrocontroller zur Schwellenwert-Auswertung	Hoch – ausreichend für einfache Kantenerkennungslogik
	Software	Arduino IDE, Schwellenwertlogik	Vergleich IR-Signal gegen festen Grenzwert	Hoch – einfachster Einstieg für Cliff-Detection-Funktion
	Mechanischer Aufbau	3D-gedrucktes Chassis (9 Teile)	Front, Rear, 2 Räder, Batteriefach, -halter, 3-teiliges Castor-Rad	Sehr hoch – nahezu 1:1 übertragbares Konzept für STL-basierten Prototyp
	Mechanischer Aufbau	O-Ring-Reifen & M3-Verschraubung	Standard-O-Ringe als Bereifung, M3-Schrauben/Muttern	Hoch – kostengünstige, einfach zu beschaffende Lösung
	Aktor	2x modifizierter Hobby-Servomotor (Futaba 3003)	Für Dauerdrehung gehackt (Continuous Rotation)	Mittel – günstige Alternative zu DC-Motor+Getriebe, aber weniger präzise
	Sensor	2x SRF02-Ultraschallsensor	I2C-Bus, beliebig erweiterbar	Mittel – Ultraschall ggf. für Personen-/Hinderniserkennung nutzbar
	Steuerung	PIC16F876A Mikrocontroller (Skycube-Board)	8-bit, RS232-Programmierung, 4x AAA-Batterien	Mittel – funktional ausreichend, aber weniger verbreitet als Arduino/ATmega
	Software	SDCC Cross-Compiler, OpenS-CAD/FreeCAD, KiCad	Parametrisches CAD (Scripting) + offenes PCB-Design	Hoch – Open-Source-Toolchain für STL- und Schaltplan-Erstellung direkt nutzbar
Veter Robot [18]	Mechanischer Aufbau	Dagu Rover 5 Kettenfahrwerk	Kommerzielles Tracked-Chassis als Basis	Gering – Kettenantrieb überdimensioniert für Coasterbot-Anwendung
	Mechanischer Aufbau	3D-gedruckter Aufbaukörper	Individuell anpassbarer Body für Sensorplatzierung	Hoch – Prinzip der modularen 3D-Druck-Karosserie übertragbar
	Aktor	Sparkfun Dual-Motortreiber TB6612FNG	Ansteuerung der Rover-5-Antriebsmotoren	Hoch – bewährter, kompakter Motortreiber-IC

Fortsetzung auf nächster Seite

Tabelle 1 – Fortsetzung von vorheriger Seite

Roboter / Paper	Kategorie	Komponente	Details / Spezifikation	Übertragbarkeit auf Coasterbot
e-puck [26a]	Aktor	Servomotor (rotierbarer Sensorkopf)	Für Ausrichtung von Kamera/Sonar	Mittel – evtl. für ausrichtbare Personendetektion nutzbar
	Sensor	3x Devantech SRF-02 + 1x SRF-08	Entfernungsmessung rund um den Roboter	Hoch – für Hindernis-/Tischkantenerkennung sowie Personenannäherung relevant
	Sensor	Devantech CMPS10 Kompass	Digitaler Kompass/Neigungssensor	Gering – für Coasterbot-Anwendung (Innenraum, kurze Strecken) meist verzichtbar
	Sensor	2x Kamera + GPS-Empfänger	Für Bildverarbeitung und Außennavigation	Gering – GPS out of scope (Kartierung/Navigation), Kamera evtl. für Personenerkennung
	Steuerung	BeagleBoard-xM (ARM+DSP)	Haupt-Recheneinheit für Bildverarbeitung/Kommunikation	Mittel – leistungsfähig, aber ggf. überdimensioniert; Raspberry Pi als Alternative
	Steuerung	Pololu Power-Modul, Level-Shifter (Adafruit/Sparkfun)	Spannungswandlung & Pegelanpassung zw. Logikebenen	Hoch – Standardkomponenten für saubere Spannungsversorgung
	Software	On-/Offboard-Softwarestack (Git), Video-Streaming, OpenGL-Cockpit	Fernsteuerungs- und Telemetrie-Software	Gering – Fernsteuerung/Netzwerkanbindung ist laut DoD Out-of-Scope
e-puck [26a]	Mechanischer Aufbau	Zylindrisches Chassis	Ø 70 mm, Höhe 50 mm, Gewicht 200 g	Mittel – Formfaktor zu klein, aber Bauweise als Inspiration nutzbar
	Aktor	2x Schrittmotor mit Planetengetriebe	Präzise Positionierung, bis 13 cm/s	Mittel – Schrittmotoren bieten hohe Präzision, aber höhere Kosten als DC-Motor
	Sensor	8x IR-Näherungs-/Lichtsensoren (TCRT1000)	Rundum-Hinderniserkennung + Umgebungslicht	Hoch – umlaufende Sensoranordnung als Vorbild für 360°-Erkennung

Fortsetzung auf nächster Seite

Tabelle 1 – Fortsetzung von vorheriger Seite

Roboter / Paper	Kategorie	Komponente	Details / Spezifikation	Übertragbarkeit auf Coasterbot
CT	Sensor	3D-Beschleunigungssensor (IMU)	Lage-/Bewegungserkennung	Mittel – z. B. zur Erkennung von Kollisionen/Kippen nutzbar
	Sensor	VGA-Farbkamera (640x480)	Für Bildverarbeitung/Objekterkennung	Hoch – für optionale Bestellaufnahme/Personenerkennung relevant
	Sensor	3x omnidirektionales Mikrofon	Richtungserkennung von Audioquellen	Gering – für Coasterbot-Kernfunktion nicht erforderlich
	Steuerung	dsPIC-Mikrocontroller	30–60 MHz, DSP-Kern, 8 KB RAM, 144 KB Flash	Mittel – leistungsfähig, aber proprietäres Ökosystem ggü. Arduino/ATmega
	Steuerung	Bluetooth/RS232-Kommunikation	Kabellose Programmierung & Fernsteuerung	Gering – Netzwerkanbindung laut DoD Out-of-Scope, ggf. nur für Debugging
	Software	GNU GCC C-Compiler, Webots-Simulator	Offene Toolchain, 3D-Robotersimulation	Sehr hoch – Webots als möglicher Kandidat für die geforderte Programmablauf-Simulation
PlatROB [Bal+26]	Mechanischer Aufbau	4 modulare 3D-druckbare Baugruppen	Ackermann Drive Module (ADM), Omni-/Differential Drive Module (ODM/DDM), Control & Processing Module (CPM), 4-DoF Manipulator (AMM)	Sehr hoch – modulares Baukastenprinzip direkt auf Fahr-/Spender-/Greifmodul des Coasterbots übertragbar
	Mechanischer Aufbau	CPM-Chassis mit Wechselabdeckung	Trägt Jetson Nano & Akkus, abnehmbarer Deckel für Kamera/LiDAR-Nachrüstung	Hoch – Konzept für wartungsfreundliches, erweiterbares Elektronikgehäuse
	Aktor	Antriebsmotoren (Ackermann-Lenkung, Differential- & Mecanum-Antrieb)	Austauschbare Fahrmodule je nach Anforderung (10 kg Nutzlast, 25 cm Wenderadius)	Hoch – Mecanum-/Differentialantrieb als Alternativkonzept für präzises Rangieren am Tisch

Fortsetzung auf nächster Seite

Tabelle 1 – Fortsetzung von vorheriger Seite

Roboter / Paper	Kategorie	Komponente	Details / Spezifikation	Übertragbarkeit auf Coasterbot
	Aktor	4-DoF Manipulator-Modul (AMM)	Roboterarm-Modul, 450 g Nutzlast, für Greif-/Manipulationsaufgaben	Sehr hoch – direkt relevant für Aufnahme/Abgabe von Untersetzern bzw. Flüssigkeitsaufnahme
	Aktor	Motortreiber (auf Custom-PCB)	Ansteuerung der Antriebsmotoren je Fahrmodul	Hoch – Standardkomponente, gut dokumentiertes Referenzdesign
	Sensor	3x Ultraschallsensor (Hinderniserkennung)	Auf Custom-PCB des ODM/DDM integriert	Hoch – für Hindernis-/Personenerkennung rund um den Coasterbot nutzbar
	Sensor	IMU (Inertial Measurement Unit)	Lageerkennung/Orientierung des Fahrmoduls	Mittel – z. B. zur Erkennung von Kippen oder unebenem Untergrund
	Sensor	Motor-Encoder	Drehzahl-/Positionsrückführung je Antriebsmotor	Hoch – für Odometrie und präzises Anfahren am Tisch relevant
	Sensor	Erweiterungs-Mounts (LiDAR, Kamera)	Vorgesehene Montagepunkte, nicht standardmäßig verbaut	Mittel – Kartierung ist laut DoD Out-of-Scope, Kamera für Personen-/Objekterkennung interessant
	Steuerung	Arduino R3 Mikrocontroller (je Fahrmodul)	Steuert Motoren, Sensorik und I2C-Kommunikation je Modul	Hoch – bewährte, günstige Steuerungslösung für einzelne Subsysteme
	Steuerung	NVIDIA Jetson Nano (CPM)	Zentrale Recheneinheit für KI-/Bildverarbeitungs-Workloads, 40–100 min Laufzeit	Hoch – geeignet als Hauptrechner für Personen-/Objekterkennung im optionalen Ausbau
	Steuerung	Standardisierter I2C-Bus über DB9-Steckverbinder	Einheitliche Inter-Modul-Kommunikation zwischen allen Baugruppen	Sehr hoch – elegantes Konzept für saubere modulare Verkabelung (Fahr-/Spender-/Sensor-Modul)
	Steuerung	3x 18650 Li-Ion-Akku + Wippschalter/Relais	Energieversorgung inkl. einfacher Leistungsschaltung	Hoch – praxiserprobtes, günstiges Energiekonzept
	Software	Teleoperations- & Navigationssoftware, Open-Source-Repository (OSF)	Für Fernsteuerung und autonome Navigation genutzt; alle Baupläne/Firmware frei verfügbar	Hoch – guter Fundus für Software-Architektur-Referenz sowie Lizenzmodell (CC-BY 4.0)